

7. 有限群の不変式に対する有限性定理

Math. Ann. 77 (1916), pp. 89–92

以下では、有限群の不変式について、完全に初等的な有限性の証明を与える。この証明は対称関数の理論だけに基づくものであり、同時に完全系を実際に指定する。他方、Hilbert の加群基底定理 (Ann. 36) に基づく通常の証明は、存在証明にすぎない。¹

有限群 $\mathfrak{A}$ は、行列式が 0 でない h 個の線形変換 $A_1, \dots, A_h$ から成るものとする。ここで A_k は線形変換

$$x_1^{(k)} = \sum_{\nu=1}^n a_{1\nu}^{(k)} x_\nu, \dots, x_n^{(k)} = \sum_{\nu=1}^n a_{n\nu}^{(k)} x_\nu,$$

すなわち略記して $(x^{(k)}) = A_k(x)$ を表す。したがって群 $\mathfrak{A}$ は、成分 $x_1, \dots, x_n$ をもつ行 (x) を、成分 $x_1^{(k)}, \dots, x_n^{(k)}$ をもつ行 $(x^{(k)})$ へ移す。恒等変換は $A_1, \dots, A_h$ の中に含まれていなければならないから、行 (x) 自身も行 $(x^{(k)})$ の中に含まれる。群の整有理 (絶対) 不変式とは、 $x_1, \dots, x_n$ の整有理関数であって、 $A_1, \dots, A_h$ の適用のもとで恒等的に変化しないものをいう。このような不変式 $f(x)$ に対しては、したがって

$$f(x) = f(x^{(1)}) = \dots = f(x^{(h)}) = \frac{1}{h} \sum_{k=1}^h f(x^{(k)}). \quad (1)$$

が成り立つ。

1.

式 (1) は、 $f(x)$ が数量行 $(x^{(1)}), \dots, (x^{(h)})$ の整有理対称関数であることをいう。しかも各項 $f(x^{(k)})$ はただ一つの行 $(x^{(k)})$ だけを含むから、これは通常一形式の場合と呼ばれる最も単純な場合である。数量行の対称関数に関する既知の定理²によって、 $f(x)$ は、これらの行の基本対称関数、すなわち「Galois resolvent」

$$\begin{aligned} \Phi(z, u) &= \prod_{k=1}^h (z + u_1 x_1^{(k)} + \dots + u_n x_n^{(k)}) \\ &= z^h + \sum G_{\alpha\alpha_1 \dots \alpha_n}(x) z^\alpha u_1^{\alpha_1} \dots u_n^{\alpha_n}, \end{aligned} \quad \left(\begin{array}{c} \alpha + \alpha_1 + \dots + \alpha_n = h \\ \alpha \neq h \end{array} \right),$$

の係数 $G_{\alpha\alpha_1 \dots \alpha_n}(x)$ によって整有理的に表される。ここで $G_{\alpha\alpha_1 \dots \alpha_n}(x)$ は、 x について次数 $\alpha_1 + \dots + \alpha_n$ の不変式である。したがって次が証明された。

Galois resolvent の係数 $G_{\alpha\alpha_1 \dots \alpha_n}(x)$ は群の不変式の完全系をなし、すべての不変式はこの有限個の不変式によって整有理的に表される。

2.

(1) から出発して、次の、なおいっそう初等的な考察を行うこともできる。³同時にこれは第二の完全系へ導く。置く：

$$f(x) = a + bx_1^{\mu_1} \dots x_n^{\mu_n} + \dots + cx_1^{\nu_1} \dots x_n^{\nu_n},$$

ここで $a, b, \dots, c$ は定数を表す。すると (1) から

$$\begin{aligned} h \cdot f(x) &= h \cdot a + b \sum_{k=1}^h (x_1^{(k)})^{\mu_1} \dots (x_n^{(k)})^{\mu_n} + \dots + c \sum_{k=1}^h (x_1^{(k)})^{\nu_1} \dots (x_n^{(k)})^{\nu_n} \\ &= h \cdot a + b \cdot J_{\mu_1 \dots \mu_n} + \dots + c \cdot J_{\nu_1 \dots \nu_n} \end{aligned}$$

を得る。したがって、すべての不変式は特殊な不変式

$$J_{\mu_1 \dots \mu_n} = \sum_{k=1}^h (x_1^{(k)})^{\mu_1} \dots (x_n^{(k)})^{\mu_n}$$

¹例えば Weber, *Lehrbuch der Algebra* (2nd ed.), vol. 2, § 57 を参照。

²2. への注を参照。

³これは、上で述べた一形式の場合における数量行の対称関数の定理の証明に相当する。

から整かつ線形に構成できるので、これら特殊な不変式について主張を証明すれば足りる。ところが、数値因子を別にすれば、 $J_{\mu_1 \dots \mu_n}$ は式

$$S_\mu = \sum_{k=1}^h (u_1 x_1^{(k)} + \dots + u_n x_n^{(k)})^\mu$$

における $u_1^{\mu_1} \dots u_n^{\mu_n}$ の係数である。ただし $\mu = \mu_1 + \dots + \mu_n$ であり、この式は h 個の線形形式

$$\xi_1 = u_1 x_1^{(1)} + \dots + u_n x_n^{(1)}, \dots, \xi_h = u_1 x_1^{(h)} + \dots + u_n x_n^{(h)}$$

の μ 番目の冪和である。無限に多くの冪和 S_μ は

$$S_1, S_2, \dots, S_h$$

の整有理結合であり、その係数は不変式

$$J_{\mu_1 \dots \mu_n} \quad (\mu_1 + \dots + \mu_n \leq h)$$

によって与えられることが知られている。こうして第二の完全系が得られる。

群の不変式の完全系は、 $\mu_1 + \dots + \mu_n \leq h$ を満たすすべての不変式 $J_{\mu_1 \dots \mu_n}$ によって与えられる。ただし h は群の位数を表す。

1. との関係は、冪和 $S_1, \dots, S_h$ を $\xi_1, \dots, \xi_h$ の基本対称関数で置き換えられることに注意すれば得られる。これにより、そこで与えた $G_{\alpha\alpha_1 \dots \alpha_n}(x)$ の完全系に至る。両方の結果から、すべての不変式は、 x に関する次数が群の位数 h を超えないものによって整有理的に表されることが分かる。

3.

いま証明したことから、有理表示に関する帰結が引き出される。任意の有理絶対不変式は、分子および分母に、群に関する分母の共役を掛ければただちに分かるように、必ずしも互いに素とは限らない二つの整有理絶対不変式の商として表せる。したがって、任意の有理絶対不変式は **Galois resolvent** $\Phi(z, u)$ の係数 $G_{\alpha\alpha_1 \dots \alpha_n}(x)$ によって有理的に表される。この定理は、有限性定理を経由しなくてもいくつかの方法で容易に証明できる。これはすでに **Weber II, § 58** に述べられている。⁴

4.

最後に、ここで得られた結果は、私の論文「有理関数の体と系」⁵に暗に含まれていることを述べておく。より正確には、1. で与えた完全系は定理 VI および VII に含まれており、この有限性定理に依存しない有理表示の証明は定理 III に含まれている。⁶しかし現在の特種な場合には、一般理論に比べて証明の道筋も結果もかなり簡単になる。有限群の不変式へ一般的研究を適用することへ私を導いたのは **E. Fischer** との会話であり、実質的には、2. で与えた証明（一般の場合にはそこに現れる完全系は有理的に定義できない）および 3. への注も彼に由来する。

Erlangen, 1915 年 5 月。

⁴ただし、そこで与えられた証明は正しくない。式 (7) の関数 $\Psi(t)$ が不変式を係数にもつことは示されているが、それらの不変式が $\Phi(t)$ の係数によって有理的に表されることは示されていない。この欠陥は、 $x_i^{(k)}$ を ξ_k によって表す際に、**Lagrange** の補間公式ではなく既知の微分手続きを用いれば避けられる。これは、恒等式 $\Phi(-\xi_k, u) = 0$ をすべての u について微分して得られる関係である：

$$\left[\frac{\partial \Phi}{\partial u_i} - x_i^{(k)} \frac{\partial \Phi}{\partial z} \right]_{z=-\xi_k} = 0.$$

したがって、各有理関数 $\omega(x)$ に対しては、**Weber** の式 (7), (8) の代わりに次の式を置かなければならない：

$$\omega(x_1^{(k)}, \dots, x_n^{(k)}) = \omega \left(\frac{\partial \Phi / \partial u_1}{\partial \Phi / \partial z}, \dots, \frac{\partial \Phi / \partial u_n}{\partial \Phi / \partial z} \right) \Big|_{z=-\xi_k},$$

これは $\Phi(z, u)$ の係数だけを含み、不変式 $\omega(x)$ について全ての k にわたり和を取れば、求める表示を与える。

⁵**Math. Ann.** 76, p. 161 (1915).

⁶相対不変式については、定理 VIII および IX に、通常のものとは異なる基礎にもとづく有限性の証明が含まれているが、これもまた存在証明にすぎない。その理由は、相対不変式が体をなさないからである。

8. 任意に多くの基本形式からなる系の不変式の整有理表示について

Math. Ann. 77 (1916), pp. 93–102

Schwarz 記念論文集への寄稿「任意に多くの基本形式からなる系の不変式について」の末尾で、D. Hilbert は次の予想を述べている。これらの不変式は、有限個の不変式からなる系 (J, PJ) によって整有理的に表される、というものである。ここで J は線形独立な基本形式の不変式の完全系を表し、不変式 PJ は J から極化過程によって生じる。

以下 I で、この予想が実際に正しいことを示す。それは、各々 n 個の変数からなる任意に多くの行の形式は、固定された n 行だけを含み、しかももとの形式から極化過程によって導かれる形式の極化の和として表される、という還元定理の単純な帰結である。この還元定理は、F. Mertens が初めて定式化した特殊な場合であり、A. Capelli、F. Mertens、J. Deruyts が与えた、Clebsch–Gordan の級数展開を各々 n 変数からなる任意に多くの行の形式へ一般化したものの特殊な場合である。この一般化は、微分過程の形式的変換によって証明される。⁷

II では、還元定理を、形式の線形族の同値性に関する問題として扱うことにより、より概念的な証明も与える。この見方、また用いられる考察の本質的な一部は、「代数的加群系について」⁸という論文、およびそれに続く E. Fischer の未公開の定理から取ったものであり、彼はその使用を好意的に許してくれた。

最後に III では、対応する考察が最も一般的な級数展開にも導くことを示す。

I.

θ を、 $N > n$ 個の各行

$$A_1, A_2, \dots, A_N$$

に関して斉次な形式とする。一般に行 A_k は n 個の成分

$$A_k^{(1)}, A_k^{(2)}, \dots, A_k^{(n)}$$

から成る。 θ の係数は不定元でもよいし、与えられた有理性領域の量でもよい。さらに P は、極化過程

$$P_{hk} = \left(A_h \frac{\partial}{\partial A_k} \right) = A_h^{(1)} \frac{\partial}{\partial A_k^{(1)}} + A_h^{(2)} \frac{\partial}{\partial A_k^{(2)}} + \dots + A_h^{(n)} \frac{\partial}{\partial A_k^{(n)}}$$

の、整数係数をもつ整有理関数を表すものとする。積 $P_{hk}P_{ij}\theta$ は、 $P_{ij}\theta$ に P_{hk} を適用することとして理解される。

いま述べた還元定理は、恒等式

$$\theta = \sum PZ, \tag{1}$$

によって与えられる。ここで形式 Z は行

$$A_1, A_2, \dots, A_n$$

だけを含み、 θ から極化過程 P によって導かれる。

次に、同じ位数かつ同じ変数の数をもつ N 個の形式

$$F_1, F_2, \dots, F_N$$

から成る基本形式の系 (F') を考える。その係数をそれぞれ N 個の行

$$A_1, A_2, \dots, A_N$$

として取る。 $F_1, \dots, F_n$ の、有限個の不変式から成る完全系を (J) と書き、 $F_1, \dots, F_n$ の任意の不変式が (J) の不変式によって整有理的に表されるものとする。証明すべき Hilbert の予想は、 $F_1, \dots, F_N$ の同時不変式 S に対し、完全系が有限個の不変式 (J, PJ) によって与えられるというものである。ここで PJ は、極化過程 P によって J から導かれるすべての不変式を表す。

⁷F. Mertens: “Über eine Formel der Determinantentheorie.” (Formula 5), Sitzb. d. Ak. d. Wiss. Wien, vol. 91, II. Abt. (1885), さらに詳しく (応用を含めて): “Über ganze Funktionen von m Systemen von je n Unbestimmten”. Monatsh. f. Math. u. Phys. 4th year (1893). Capelli のいくつかの証明 (1882 年以降) については、例えば Math. Ann. 37, または自筆版 “Lezioni sulla teoria delle forme algebriche” (1902) を参照。J. Deruyts: *Essai d’une théorie générale des formes algébriques*, Mém. d. 1. Soc. Roy. des Sciences de Liège (2) 17 (1892).

⁸E. Fischer: Über algebraische Modulsysteme und lineare homogene partielle Differentialgleichungen mit konstanten Koeffizienten, § 1–4, J. f. M. 140 (1911).

実際、 (F') の有理整数係数をもつ任意の同時不変式 S は、 N 個の各行 $A_1, \dots, A_N$ に関して斉次な形式であり、係数は有理整数であるから、恒等式 (1) をこれに適用できる。極化過程 P を S に適用しても再び不変式が得られることは知られているので、形式 Z も不変式である。すなわち、それらは行 $A_1, \dots, A_n$ だけを含むから、 $F_1, \dots, F_n$ の同時不変式である。したがって仮定により、それらは不変式 (J) の整有理関数である。よって恒等式 (1) は

$$S = \sum PY$$

となる。ここで Y は不変式 (J) の冪積を表す。ところが P の定義により、 Y に対する過程 P の実際の実行は、単純な極化操作 P_{hk} を有限回反復して逐次実行することにほかならず、積の微分法則によって、不変式 (J) と (PJ) の積の和へ導く。同じことは、 (J) と (PJ) からなる積に P_{hk} を適用する場合にも成り立つ。したがって PY も (J, PJ) の整有理結合だけを与える。これによって、すべての不変式 S が (J, PJ) によって整有理的に表されることが証明された。

II.

還元定理を証明する前に、形式の線形族についていくつかの事実を思い出す。 K 上の形式の線形族とは、同じ次元をもつ形式の系であり、 θ_1 と θ_2 を含めば常に $c_1\theta_1 + c_2\theta_2$ も含むという意味で完全なものをいう。ここで c_1, c_2 は所定の有理性領域 K の量であり、 K は θ たちの係数領域を含むものとする。これらの形式の中には、常に有限個、たとえば ρ 個、 K 上線形独立なものがあり、任意の $\rho + 1$ 個の形式は K からの係数をもつ線形関係を満たす。この族は K に関して階数 ρ をもつ。⁹以下では、 $\mathcal{L}$ と $\mathcal{T}$ が K 上の同じ階数 ρ の二つの線形族で、 $\mathcal{T}$ が $\mathcal{L}$ の部分族であるなら、 $\mathcal{L}$ と $\mathcal{T}$ は同一（同値）である、という容易に分かる事実を用いる。

これを準備として、還元定理へ進む。I の恒等式

$$\theta = \sum PZ$$

は、同じ極化過程 P を両辺に適用すると、 $P\theta$ についての類似の恒等式へ移る。したがって還元定理は、同時に、 θ のすべての極化を特殊な極化 PZ の和で表示することを与える。逆に、これら特殊な極化はもちろんすべての極化の中に含まれるから、還元定理はこれら二つの線形族の同値性を主張している。とくに、各々の行において θ と同じ次元をもつ形式からなる部分族の同値性も主張している。この同値性を証明するために、形式 Z によって定まる中間の族を挿入する。簡単のため、まず三つの二元行の場合 ($N = 3, n = 2$) について証明を与え、その後、完全に平行な一般証明を短く示す。

そこで、 $\theta(x, y, z)$ がそれぞれ行

$$x_1x_2; \quad y_1y_2; \quad z_1z_2;$$

について次元 α, β, p をもつとする。まず θ の係数は不定元 a （または有理数）とする。次の三つの形式の線形族を考える。

1. 族 $\mathcal{L}$ は、 θ から極化過程 P によって生じ、個々の行 x, y, z において θ と同じ次元をもつすべての形式 $f(x, y, z)$ から成る。とくに $\mathcal{L}$ は θ を含む。 $f(x, y, z)$ を x, y, z および不定元 a の形式と見るなら、係数体は有理数体 R である。 K としても R を取らねばならない。なぜなら、有理整数の θ_1, θ_2 についてだけ $c_1P_1 + c_2P_2$ が再び過程 P になるからである。 $\mathcal{L}$ の R に関する階数を ρ とする。

2. 族 $\mathcal{S}$ は、

$$g(\lambda; x, y) = f(x, y, \lambda_1x + \lambda_2y)$$

によって定義されるすべての形式 $g(\lambda; x, y)$ から成る。あるいは極化過程で表せば、

$$\begin{aligned} g(\lambda; x, y) &= \frac{1}{p!} \left[(\lambda_1x + \lambda_2y) \frac{\partial}{\partial z} \right]^p f(x, y, z) \\ &= g_0(xy)\lambda_1^p + g_1(x, y)\lambda_1^{p-1}\lambda_2 + \cdots + g_p(xy)\lambda_2^p, \end{aligned}$$

ただし

$$i!(p-i)!g_i(xy) = \left(y \frac{\partial}{\partial z} \right)^i \left(x \frac{\partial}{\partial z} \right)^{p-i} f(xyz).$$

¹⁰ したがって $g_i(xy)$ は恒等式 (1) の形式 Z を与える。 g は x, y, λ および不定元 a に関する有理整数形式である。 $\mathcal{S}$ の R に関する階数を σ とする。

⁹ より一般の形式の線形族、すなわち階数が有限である必要のないものは、同じ次元という制限を外すか、または K が θ たちの係数領域を含むという制限を外すことによって得られる。

¹⁰ I と同じく、

$$\left(t \frac{\partial}{\partial x} \right) = t_1 \frac{\partial}{\partial x_1} + t_2 \frac{\partial}{\partial x_2},$$

3. 族 $\mathcal{T}$ は、 $\mathcal{S}$ が $\mathcal{L}$ から得られるのと同じ仕方で、逆の極化過程によって $\mathcal{S}$ から得られる。 $\mathcal{T}$ の形式 h は

$$\begin{aligned} h(x, y, z) &= \frac{1}{p!} \left[z \left(\frac{\partial}{\partial \lambda_1} \frac{\partial}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial \lambda_2} \frac{\partial}{\partial y} \right) \right]^p g(\lambda; xy) \\ &= h_0(xyz) + h_1(xyz) + \cdots + h_p(xyz) \end{aligned}$$

により定義される。ここで 2. により

$$h_i(xyz) = \left(z \frac{\partial}{\partial x} \right)^{p-i} \left(z \frac{\partial}{\partial y} \right)^i g_i(xy).$$

個々の h_i 、したがって h も、形式 PZ およびその和である。 $\mathcal{T}$ の R に関する階数を τ とする。

$\mathcal{T}$ の形式 $h(x, y, z)$ の構成が示すように、これらの形式は θ から極化過程 P によって生じ、行 x, y, z において個々に θ と同じ次元をもつ。したがって族 $\mathcal{T}$ は $\mathcal{L}$ の部分族である。上で述べた事実により、残るのは階数の等しさを証明することだけである。この証明では、 $f(xyz)$ の特殊な構造、すなわちそれらが同一の形式 θ の極化であることは、もはや用いない。

a) $\mathcal{L}$ と $\mathcal{S}$ の階数を比較するために、補題 a) を用いる： $f(x, y, \lambda_1 x + \lambda_2 y) = 0$ からは、必然的に $f(x, y, z) = 0$ が従う。これは、三つの二元行のあいだの恒等関係

$$(xy)z + (yz)x + (zx)y = 0, \quad (xy) = (x_1 y_2 - x_2 y_1), \dots,$$

からただちに従う。この関係は

$$f[x, y, (xy)x + (xz)y] = (xy)^p f(x, y, z)$$

を含意する。したがって $f(x, y, \lambda_1 x + \lambda_2 y) = 0$ (λ について恒等的) から、置換 $\lambda_1 = (zy), \lambda_2 = (xz)$ により、かつ $(xy) \neq 0$ であることから、必然的に $f(x, y, z) = 0$ が従う。

この補題により、 $\mathcal{S}$ の形式と $\mathcal{L}$ の形式との間には一対一対応がある。実際、

$$f_1(x, y, \lambda_1 x + \lambda_2 y) = g(\lambda; xy), \quad f_2(x, y, \lambda_1 x + \lambda_2 y) = g(\lambda; xy)$$

からは、必然的に

$$f_1(xyz) = f_2(xyz)$$

が従う。さらに、 $\mathcal{S}$ における任意の関係は、 $\mathcal{L}$ における一意に対応する形式のあいだにも保たれる（また逆も成り立つ）。なぜなら、

$$c_1 g^{(1)}(\lambda; xy) + c_2 g^{(2)}(\lambda; xy) + \cdots + c_r g^{(r)}(\lambda; xy) = 0$$

から、補題により必然的に

$$c_1 f^{(1)}(x, y, z) + c_2 f^{(2)}(x, y, z) + \cdots + c_r f^{(r)}(x, y, z) = 0$$

が従うからである。これにより $\mathcal{L}$ と $\mathcal{S}$ の階数の等しさ、すなわち $\rho = \sigma$ が証明された。

b) $\mathcal{S}$ と $\mathcal{T}$ の階数を比較するために、対応する補題 b) を用いる： $h(x, y, z) = 0$ からは、必然的に $g(\lambda; xy) = 0$ が従う。証明のため、3. により $h(x, y, z) = 0$ は、個々の冪積

$$\left(\frac{\partial}{\partial \lambda_1} \frac{\partial}{\partial x_1} + \frac{\partial}{\partial \lambda_2} \frac{\partial}{\partial y_1} \right)^{p_1} \left(\frac{\partial}{\partial \lambda_1} \frac{\partial}{\partial x_2} + \frac{\partial}{\partial \lambda_2} \frac{\partial}{\partial y_2} \right)^{p_2} g(\lambda; x, y), \quad p_1 + p_2 = p$$

の消滅と同値であることに注意する。さらに微分すれば、冪積

$$\begin{aligned} & \left(\frac{\partial}{\partial x_1} \right)^{\alpha_1} \left(\frac{\partial}{\partial x_2} \right)^{\alpha_2} \left(\frac{\partial}{\partial y_1} \right)^{\beta_1} \left(\frac{\partial}{\partial y_2} \right)^{\beta_2} \\ & \cdot \left(\frac{\partial}{\partial \lambda_1} \frac{\partial}{\partial x_1} + \frac{\partial}{\partial \lambda_2} \frac{\partial}{\partial y_1} \right)^{p_1} \left(\frac{\partial}{\partial \lambda_1} \frac{\partial}{\partial x_2} + \frac{\partial}{\partial \lambda_2} \frac{\partial}{\partial y_2} \right)^{p_2} g(\lambda; xy) \end{aligned}$$

したがってとくに

$$\begin{aligned} \left[(\lambda_1 x + \lambda_2 y) \frac{\partial}{\partial z} \right] &= (\lambda_1 x_1 + \lambda_2 y_1) \frac{\partial}{\partial z_1} + (\lambda_1 x_2 + \lambda_2 y_2) \frac{\partial}{\partial z_2}, \\ \left[z \left(\frac{\partial}{\partial \lambda_1} \frac{\partial}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial \lambda_2} \frac{\partial}{\partial y} \right) \right] &= z_1 \left(\frac{\partial}{\partial \lambda_1} \frac{\partial}{\partial x_1} + \frac{\partial}{\partial \lambda_2} \frac{\partial}{\partial y_1} \right) + z_2 \left(\frac{\partial}{\partial \lambda_1} \frac{\partial}{\partial x_2} + \frac{\partial}{\partial \lambda_2} \frac{\partial}{\partial y_2} \right). \end{aligned}$$

もまた消滅する。したがって、これらの冪積の任意の線形結合が消滅し、それゆえ任意の形式

$$f\left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial \lambda_1} \frac{\partial}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial \lambda_2} \frac{\partial}{\partial y}\right) g(\lambda, xy)$$

も消滅する。とくに

$$f(x, y, \lambda_1 x + \lambda_2 y) = g(\lambda; xy)$$

となるように f を選べば、さらに

$$g\left(\frac{\partial}{\partial x}; \frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}\right) g(\lambda, x, y) = 0$$

を得る。あるいは、もし

$$g(\lambda, xy) = \sum G_i \lambda_1^{\nu_1} \lambda_2^{\nu_2} x_1^{\alpha_1} x_2^{\alpha_2} y_1^{\beta_1} y_2^{\beta_2}$$

で、 G_i が不定元 a に関する有理整数線形形式であるなら、

$$\sum \nu_1! \nu_2! \alpha_1! \alpha_2! \beta_1! \beta_2! G_i^2 = 0,$$

したがって $g(\lambda; xy) = 0$ となる。

補題 b) から、a) とまったく同様に、 $\mathcal{S}$ と $\mathcal{T}$ の階数は等しい； $\sigma = \tau$ が従う。

したがって a) と b) により $\rho = \tau$ であり、従って、 $\mathcal{T}$ は $\mathcal{L}$ の部分族であるから、これら二つの線形族の同値性が証明された。よって $\mathcal{L}$ の任意の形式、とくに θ は、 ρ 個の線形独立な形式 $h(x, y, z)$ の有理整数線形結合として表せる：

$$\theta = \sum c_i h^{(i)}(x, y, z) = \sum PZ.$$

θ の不定係数 a に対して導かれたこの恒等式は、その不定元 a を任意の有理性領域の量で置き換えても有効である。したがって、三つの二元行の場合に対して、還元定理は一般に証明された。

各々 n 変数からなる N 行の場合の一般証明は、完全に平行である。 $\theta(A)$ が行 A_i に関して次元 α_i をもつとする。再び次の三つの形式の線形族を考える。

1. 族 $\mathcal{L}$ は、 $\theta(A)$ から極化過程 P によって生じ、各行 A_i において $\theta(A)$ と同じ次元をもつすべての形式 $f(A)$ から成る。

2. 族 $\mathcal{S}$ は、置換

$$A_{n+1} = \lambda_{n+1}^{(1)} A_1 + \lambda_{n+1}^{(2)} A_2 + \cdots + \lambda_{n+1}^{(n)} A_n,$$

⋮

$$A_N = \lambda_N^{(1)} A_1 + \lambda_N^{(2)} A_2 + \cdots + \lambda_N^{(n)} A_n;$$

によって $f(A)$ から生じるすべての形式 $g(\lambda; A_1 \cdots A_n)$ から成る。この過程で、 $g(\lambda; A_1 \cdots A_n)$ における λ の個々の冪積の係数は、恒等式 (1) の形式 Z を与える。

3. 族 $\mathcal{T}$ は、次で定義されるすべての形式 $h(A)$ から成る：

$$h(A) = \left[A_{n+1} \left(\frac{\partial}{\partial \lambda_{n+1}^{(1)}} \frac{\partial}{\partial A_1} + \cdots + \frac{\partial}{\partial \lambda_{n+1}^{(n)}} \frac{\partial}{\partial A_n} \right) \right]^{\alpha_{n+1}} \cdots \left[A_N \left(\frac{\partial}{\partial \lambda_N^{(1)}} \frac{\partial}{\partial A_1} + \cdots + \frac{\partial}{\partial \lambda_N^{(n)}} \frac{\partial}{\partial A_n} \right) \right]^{\alpha_N} g(\lambda; A_1 \cdots A_n).$$

ここで $h(A)$ は形式 PZ の和である。

任意の $n+1$ 行のあいだの恒等関係により、補題 a) は有効なままである。補題 b) も同様に有効である。なぜなら、その証明には変数の数が入らなかったからである。したがって $\mathcal{L}$ と $\mathcal{T}$ は同じ階数を持ち、かつ $\mathcal{T}$ は $\mathcal{L}$ の部分族であるから、両者は同一である。従って恒等式

$$\theta = \sum PZ$$

は不定係数について成り立ち、ゆえに任意の有理性領域の量である係数についても成り立つ。これにより還元定理は一般に証明された。

III.

同様の考察が、一般級数展開 ($N \leq n$ の場合) も与えることを簡単に示す。 Z を、各々 n 個の量からなる n 行 $A_1, \dots, A_n$ において別々に斉次な形式とし、 Δ をこれらの行の行列式とする。まず (1) に対応する恒等式を証明する：

$$Z = \sum PH \pmod{\Delta}, \quad (2)$$

ここで形式 H は行 $A_1, \dots, A_{n-1}$ だけを含み、 Z から過程 P によって導かれる。

証明は、II で得られた関係を Δ を法とする合同式へ移すことから成る。簡単のため、三つの三元行 x, y, z を取る。係数は不定元であるとする。

三つの線形族 $\mathcal{L}, \mathcal{S}, \mathcal{T}$ は、二元行の場合の II と同じように定義する。その階数を ρ, σ, τ とし、 ρ^* および τ^* は Δ を法とする $\mathcal{L}$ および $\mathcal{T}$ の階数を表すものとする（すなわち、 Δ を法として線形独立な $\mathcal{L}$ の形式は ρ^* 個存在するが、 $\rho^* + 1$ 個は存在しない）。すると II と同様に、次が成り立つ。

補題 a) : $f(x, y, \lambda_1 x + \lambda_2 y) = 0$ からは、必然的に $f(xyz) \equiv 0 \pmod{\Delta}$ が従う（また逆も成り立つ）。実際、四つの三元行のあいだの関係

$$\Delta_1 x - \Delta_2 y + \Delta_3 z = \Delta t, \quad \Delta_1 = (yzt), \dots,$$

により、三つの三元行のあいだには常に Δ を法とする線形関係

$$\Delta_1 x - \Delta_2 y + \Delta_3 z \equiv 0 \pmod{\Delta}$$

がある。したがって II と同様に

$$f(x, y, -\Delta_1 x + \Delta_2 y) = \Delta_3^p f(x, y, z) \pmod{\Delta}$$

を得る。 $f(x, y, \lambda_1 x + \lambda_2 y) = 0$ (λ について恒等的) から、 Δ は既約であり Δ_3 は Δ で割り切れないので、必然的に $f(x, y, z) \equiv 0 \pmod{\Delta}$ が従う。逆は $\Delta(x, y, \lambda_1 x + \lambda_2 y) = 0$ から明らかである。したがって II と同様に $\rho^* = \sigma$ である。

補題 b) はその証明とともに有効であり、したがって $\sigma = \tau$ である。

$\tau = \tau^*$ を証明するために次を用いる。

補題 c) : $h(x, y, z) \equiv 0 \pmod{\Delta}$ からは、必然的に $h(x, y, z) = 0$ が従う。すなわち、極化として $h(x, y, z)$ は既知の Ω 過程の適用で消滅する。これは微分方程式

$$\Delta \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z} \right) h(x, y, z) = 0$$

で表される。いま $h(x, y, z) = \Delta(x, y, z) \cdot k(x, y, z)$ とすれば、さらに微分することにより、

$$k \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z} \right) \Delta \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z} \right) = h \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z} \right) h(x, y, z)$$

の消滅も得られ、したがって $h(x, y, z)$ の消滅も得られる。よって $\rho^* = \sigma = \tau = \tau^*$ であり、 $\mathcal{T}$ は $\mathcal{L}$ の部分族であるから、恒等式 (2) が証明された。同じ議論により n 変数の場合の証明も得られる。¹¹

恒等式 (2) を Δ の乗数に適用すると、展開

$$Z = \varphi_0 + \Delta \varphi_1 + \Delta^2 \varphi_2 + \dots + \Delta^\mu \varphi_\mu$$

が得られる。ここで各 φ_i は Ω 過程の適用で消滅する。この過程を i 回繰り返すと、一般に $\Omega(\Delta \cdot \psi) = c_1 \psi + c_2 \Delta \cdot \Omega(\psi)$ であるから、

$$c \cdot \Omega^i(Z) \equiv \varphi_i \pmod{\Delta};$$

他方、(2) により

$$c \cdot \Omega^i(Z) \equiv \sum PH_i \pmod{\Delta}$$

¹¹3. の後には、 $\Omega(h)$ について、行列式因子のために消滅する対応する関係がある。作用素記法では、それは

$$\left(\lambda_1 \frac{\partial}{\partial \xi} + \lambda_2 \frac{\partial}{\partial \eta} \right), \quad \left[z \left(\frac{\partial}{\partial \lambda_1} \frac{\partial}{\partial \xi} + \frac{\partial}{\partial \lambda_2} \frac{\partial}{\partial \eta} \right) \right]$$

の積から生じる方程式であり、行列式因子が消えるために消滅する。

である。ここで H_i は、 H が Z から導かれるのと同じ仕方で、形式 $\Omega^i(Z)$ から導かれる。したがって補題 c) (n 変数へ拡張したもの) により $\varphi_i = \sum PH_i$ を得る。従って

$$Z = \sum PH + \Delta \cdot \sum PH_1 + \Delta^2 \cdot \sum PH_2 + \cdots + \Delta^\mu \cdot \sum PH_\mu \quad (3)$$

これは、各々 n 変数からなる n 行の形式の、ただ $n-1$ 行の形式の極化による最も一般的な級数展開である。

N 行の n 変数の形式 ($N < n$) に対する級数展開は、よく知られているように、単純な置換によって得られる。 $N=3, n>3$ に対し

$$u = \xi_1 x + \xi_2 y + \xi_3 z, \quad v = \eta_1 x + \eta_2 y + \eta_3 z, \quad w = \zeta_1 x + \zeta_2 y + \zeta_3 z$$

と置き、 $H(u, v, w) = Z(\xi, \eta, \zeta)$ を (3) に従って展開する。すると ξ, η, ζ は組合せ u, v, w においてだけ現れるので、

$$\left(\eta \frac{\partial}{\partial \xi} \right) = \left(v \frac{\partial}{\partial u} \right) \cdots, \quad \Omega = \sum_{ikl} \left(\frac{\partial}{\partial u} \frac{\partial}{\partial v} \frac{\partial}{\partial w} \right)_{ikl} (xyz)_{ikl} = \nabla_{uvw}(xyz).$$

特殊化 $\xi_1 = \eta_2 = \zeta_3 = 1; \xi_2 = \xi_3 = \cdots = \zeta_2 = 0$ のもとで、 $H(u, v, w)$ は $H(x, y, z)$ へ移り、 $\nabla_{uvw}(xyz)$ は、数値因子を除いて $\nabla_{xyz}(xyz) = \nabla_{xyz}$ へ移る。なぜなら、 $(y\partial/\partial x)$ などを行列式 $(xyz)_{ikl}$ に適用するとそれらは消滅するからである。対応する主張は N 行についても成り立つので、(3) は展開

$$H = \sum P\Phi + \sum P\Phi_1 + \cdots + \sum P\Phi_\mu \quad (4)$$

を与える。ここで Φ_i は、 $\nabla_{A_1 \dots A_N}^i H$ から過程 P によって生じ、行 $A_1, \dots, A_{N-1}$ だけを含む。ただし ∇^i に現れる行列式の組合せは別であり、それらはすでに述べたように、極化の際には考慮に入らない。

次に、 ∇^i の中のこれらの行列式を不定元 p で置き換えれば、得られる形式は再び (4) に従って展開できる。このようにして最終的に展開

$$H = \left[\sum P\psi(p) \right]_{p=A_1 \dots A_N \text{ の行列式}}, \quad (5)$$

が得られる。ここで ψ は、もとの形式から過程 P および $\nabla_{A_1 \dots A_N}(p), \nabla_{A_1 \dots A_{N-1}}(p)$ などによって生じる。これらの展開およびその組合せ、例えば (1) に現れる形式 Z に対して (3)、ついで (4) と (5) を適用することにより、各々 n 個の共変な変数からなる任意に多くの行の形式について既知のすべての展開が尽くされる。

Erlangen, 1915 年 1 月 5 日。